

高中生计算思维能力调查问卷

问卷说明

调查目的：

本问卷用于了解高中生在以下四个方面的计算思维能力：

1. **分解问题**：能否把复杂任务拆分成若干简单、清晰、可执行的子任务，并理清它们之间的关系。
2. **模式识别**：能否发现重复规律、趋势和共性，并将规律推广到类似问题。
3. **抽象**：能否提取关键信息、忽略无关细节，并用数字、符号、模型或状态表示现实问题。
4. **算法设计**：能否按照明确、合理、可执行的步骤解决问题，并选择适当的数据结构或方法。

适用对象：高中一年级至高中三年级学生。

建议用时：30—40 分钟。

答题要求：

- 第一部分没有对错，请根据实际情况作答。
- 第二部分和第三部分需要根据题意作答。
- 除特别说明外，不允许使用网络搜索。
- 本问卷主要用于学习和教学诊断，不作为学生能力或成绩的唯一评价依据。

第一部分 基本信息

1. 年级：

☐ 高一 ☐ 高二 ☐ 高三

2. 是否学习过编程：

- ☐ 没有
- ☐ 学习过少量编程
- ☐ 学习过一门编程课程
- ☐ 经常使用编程解决问题

3. 接触过的编程语言：

☐ Scratch

☐ Python

☐ C/C++

☐ Java

☐ 其他：_____

☐ 没有接触过

4. 平时是否喜欢用表格、图示、流程图或思维导图整理问题？

☐ 从不 ☐ 很少 ☐ 有时 ☐ 经常 ☐ 总是

第二部分 计算思维自评量表

作答方式

请根据自己的实际情况选择：

分值	含义
1	非常不同意
2	不同意
3	不确定
4	同意
5	非常同意

注意：自评结果只反映学生的主观感受，最好结合后面的情境任务进行综合评价。

A. 分解问题

1. 面对大型作业或综合实践活动时，我会先把任务分成几个较小的部分。

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

2. 我能判断哪些任务必须先完成，哪些任务可以同时进行。

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

3. 我会明确每个子任务的负责人、输入信息和预期结果。

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

4. 面对复杂问题时，我通常不知道应该从哪一步开始。

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

5. 我能说明不同子任务之间的联系，而不是只罗列任务名称。

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

B. 模式识别

6. 我能从一组数据、图表或现象中发现重复出现的规律。

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

7. 遇到新问题时，我会主动回忆以前是否遇到过类似问题。

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

8. 我能把一个问题的解决方法修改后用于解决类似问题。

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

9. 我通常只能看到每一道题的具体内容，很难发现它们属于同一类问题。

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

10. 对于重复执行的任务，我会考虑使用循环、批量处理或自动化方法。

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

C. 抽象

11. 我能区分问题中的关键信息和与解决问题无关的细节。

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

12. 我能用表格、符号、图形、公式或变量表示现实中的问题。

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

13. 我能把现实问题简化为计算机可以处理的输入、处理过程和输出。

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

14. 面对具体问题时，我容易被大量细节干扰，很难抓住核心。

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

15. 我理解同一个现实对象可以用不同方式编码或表示。

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

D. 算法设计

16. 我能把解决问题的方法写成清晰的步骤。

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

17. 我会检查步骤是否完整、是否存在遗漏或重复。

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

18. 我能根据任务特点选择合适的方法，例如排序、搜索、队列或堆栈。

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

19. 我经常想到一个步骤就马上执行，较少考虑整体顺序。

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

20. 我能用“如果……那么……”描述条件，用“重复……直到……”描述循环。

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

第三部分 情境与能力测试

本部分主要考查实际计算思维能力。每题均有参考答案或评分标准。

一、分解问题

第 1 题：校园科技节任务分解

学校准备举办一次校园科技节，需要完成以下工作：

- 确定活动时间和场地
- 设计活动项目
- 统计报名人数
- 制作宣传海报
- 准备实验器材
- 安排工作人员
- 布置场地
- 现场开展活动
- 活动结束后统计结果并总结

请完成以下任务：

1. 将上述任务分成至少四个子任务模块。
2. 指出哪些任务可以并行进行，哪些任务必须按顺序进行。
3. 用文字或流程图表示主要流程。

评分标准：8 分

- 能将任务合理分为 4 个以上模块：2 分
- 能识别可并行的任务：2 分
- 能识别任务之间的先后依赖关系：2 分
- 流程清晰，能表示开始、处理、判断或结束：2 分

参考思路

可以分为：

1. **前期策划**：确定时间、场地和活动项目；
2. **宣传报名**：制作海报、发布通知、统计报名；
3. **物资与人员准备**：准备器材、安排工作人员；
4. **现场实施**：布置场地、开展活动；
5. **总结反馈**：统计结果、整理意见、撰写总结。

其中，制作海报、准备器材、安排工作人员可以并行进行；但活动项目和场地没有确定之前，宣传和现场布置可能无法完全开始。

第 2 题：图书馆借书流程分解

请把“学生借阅一本图书”的过程分解为 5—8 个步骤，并说明哪些步骤属于输入、处理和输出。

参考答案示例

1. 学生选择图书；
2. 扫描图书条形码；
3. 检查学生借阅资格；
4. 检查图书是否可借；
5. 更新借阅记录；
6. 修改图书状态为“已借出”；
7. 输出借阅成功信息和归还日期。

评分标准：6 分

- 步骤数量合理：2 分
- 步骤顺序基本正确：2 分
- 能指出输入、处理和输出：2 分

第 3 题：小组研究项目分工

一个小组要完成“校园垃圾分类情况调查”，任务包括：

- 设计问卷

- 发放问卷
- 录入数据
- 统计数据
- 绘制图表
- 分析原因
- 撰写报告
- 制作汇报课件

请给出一种合理的分工方案，并说明为什么不能简单地让所有人同时开始。

评分要点：6 分

较好的回答应包括：

- 设计问卷后才能正式发放；
- 发放问卷和准备数据录入表可以部分并行；
- 录入数据后才能统计；
- 统计后才能绘图和分析；
- 报告和课件可以在分析基本完成后并行制作；
- 最后需要统一检查和整合。

二、模式识别

第 4 题：发现数列规律

观察数列：

[
2,\ 5,\ 10,\ 17,\ 26,\ ____
]

1. 下一个数是多少？
2. 请写出你发现的规律。
3. 如果第一个数记为第 1 项，请写出第 (n) 项的表达式。

参考答案

相邻两项的差为：

[

3,\ 5,\ 7,\ 9

]

差值依次增加 2，因此下一项与 26 相差 11：

[

$26+11=37$

]

第 (n) 项为：

[

$a_n=n^2+1$

]

评分：4 分

- 得出 37：1 分
- 说明差值规律：1 分
- 写出 $(a_n=n^2+1)$ ：2 分

第 5 题：用条件判断和循环描述规则

某校规定：

- 成绩大于等于 60 分，记为“及格”；
- 成绩低于 60 分，记为“不及格”。

现在有 5 名学生成绩：

[

55,\ 60,\ 72,\ 48,\ 90

]

请完成以下任务：

1. 有多少名学生及格？
2. 用自然语言、流程图或伪代码描述对所有学生进行判断的过程。

参考答案

及格人数为 3 人。

伪代码示例：

```
``text
```

及格人数 = 0

依次读取每名学生的成绩

如果 成绩 ≥ 60 :

 及格人数 = 及格人数 + 1

输出及格人数

...

- 正确得到 3 人 : 1 分
- 能体现逐个处理每名学生 : 1 分
- 能使用条件判断 : 1 分
- 能使用计数或累加 : 1 分
- 步骤完整、逻辑正确 : 1 分

第 6 题：从具体问题中迁移规律

某班需要把学生按“是否参加社团”分类。规则是：

- 如果学生参加了社团，放入“社团组”；
- 否则放入“非社团组”。

现在要求把这个方法用于“按作业是否按时提交进行分类”。请说明应该怎样修改原来的分类规则。

参考答案

只需要替换判断条件：

- 如果“作业按时提交”，放入“按时提交组”；
- 否则放入“未按时提交组”。

分类的总体结构不变，改变的只是判断条件和分类名称。

评分：4 分

- 发现两个问题具有相同的分类结构：2 分
- 能正确替换判断条件：1 分
- 能说明方法可以迁移到其他二分类问题：1 分

三、抽象

第 7 题：提取关键字段

为了管理学校社团成员，某同学提出记录以下信息：

- 姓名
- 学号
- 年级
- 班级
- 身高
- 喜欢的颜色
- 是否缴纳社团费用
- 入社日期
- 家庭住址
- 联系电话
- 最喜欢的电影

如果系统的主要功能是“查询成员身份、记录缴费状态和发送活动通知”，请回答：

1. 哪些信息是必要字段？
2. 哪些信息可以暂时忽略？
3. 为什么？

参考答案

必要字段可以包括：

- 姓名
- 学号
- 年级或班级
- 是否缴纳社团费用
- 入社日期
- 联系电话

可以暂时忽略：

- 身高

- 喜欢的颜色
- 最喜欢的电影

家庭住址是否需要记录,要根据具体通知方式和隐私要求决定。设计数据时应遵循“满足功能即可,不收集无关信息”的原则。

评分 : 6 分

- 能选出与功能直接相关的字段 : 3 分
- 能识别无关细节 : 2 分
- 能考虑隐私和信息最小化原则 : 1 分

第 8 题 : 二进制表示

1. 将十进制数 13 转换成二进制。
2. 将二进制数 (10110₂) 转换成十进制。
3. 简要说明为什么计算机可以用二进制表示文字、图片或声音。

参考答案

1. [
13_{10}=1101₂
]

2. [
10110₂=1 $\times$ 16+0 $\times$ 8+1 $\times$ 4+1 $\times$ 2+0 $\times$ 1=22
]

3. 计算机可以把文字、图片、声音等信息按照一定编码规则转换为数字,再用 0 和 1 表示和处理。只要编码和解码规则一致,数字信息就可以还原为原来的内容。

评分 : 5 分

- 13 转换正确 : 1 分
- 10110 转换正确 : 2 分
- 能说明编码和解码过程 : 2 分

第 9 题：用状态表示现实系统

请为“教室灯光系统”设计一个简单的状态模型。系统只有以下两种状态：

- 关闭
- 开启

可能发生的操作包括：

- 按下开关
- 停电
- 来电

请说明每种操作会导致什么状态变化。

参考答案示例

当前状态	操作	下一状态
关闭	按下开关	开启
开启	按下开关	关闭
开启	停电	关闭
关闭	来电	关闭
停电后关闭	来电	关闭

如果系统设计为“来电后自动恢复”，则需要增加“停电前状态”这一信息。

评分：5 分

- 能明确列出系统状态：1 分
- 能描述按键导致的状态变化：2 分
- 能描述停电和来电的影响：1 分
- 能意识到不同系统规则会导致不同状态转移：1 分

四、算法设计

第 10 题：队列和堆栈

以下两种场景分别更适合使用“队列”还是“堆栈”？请说明理由。

- 1. 食堂排队打饭；
- 2. 浏览器返回上一个访问过的网页；
- 3. 打印机处理多个打印任务；
- 4. 撤销文本编辑操作。

参考答案

场景	数据结构	原因
食堂排队打饭	队列	先进先出
浏览器返回网页	堆栈	后访问的页面先返回
打印机处理任务	队列	通常按照提交顺序处理
撤销编辑操作	堆栈	最近一次操作最先被撤销

评分：4 分

每小题判断正确并说明原因，1 分。

第 11 题：查找算法

一组已经按照从小到大排列的数据如下：

[
3,\ 8,\ 12,\ 17,\ 25,\ 31,\ 46,\ 52,\ 68
]

现在要查找数字 46。

- 1. 如果从头到尾逐个比较，最多需要比较多少次？

2. 如果使用“每次取中间值进行判断”的方法，查找过程是什么？
3. 这种方法为什么要求数据已经排序？

参考答案

1. 顺序查找最多比较 9 次。
2. 二分查找过程：
 - a. 中间值为 25，46 比 25 大，在右半部分查找；
 - b. 剩余数据为 31、46、52、68，中间附近判断；
 - c. 找到 46。
3. 因为只有数据有序，才能根据目标值与中间值的大小关系，排除一半不可能的区域。

评分：6 分

- 顺序查找次数正确：1 分
- 能描述二分查找的缩小范围过程：3 分
- 能说明排序的必要性：2 分

第 12 题：设计排序算法

请设计一个“将三名学生的成绩从高到低排列”的方法。要求：

- 写出清晰的操作步骤；
- 不能只写“使用排序程序”；
- 可以使用比较和交换。

参考答案示例

设三个成绩为 (a,b,c)：

1. 比较 (a) 和 (b)，如果 (a2. 比较 (a) 和 (c)，如果 (a3. 比较 (b) 和 (c)，如果 (b4. 此时 $a \geq b \geq c$)，输出从高到低的结果。

评分：6 分

- 有明确的比较步骤：2 分
- 能根据比较结果进行交换：2 分
- 最终顺序正确：1 分
- 语言清晰、可执行：1 分

第四部分 综合开放测试

第 13 题：校园食堂排队优化

学校食堂中午排队时间较长。请你设计一个解决方案，要求包括：

1. 将问题分解成至少三个子问题；
2. 找出可能存在的规律，例如哪个时间段最拥挤、哪个窗口速度较慢；
3. 说明需要收集哪些数据；
4. 设计一个可执行的解决步骤；
5. 说明如何判断方案是否有效。

参考答案思路

可以分解为：

- 调查不同时间段的人流量；
- 统计各窗口平均服务时间；
- 分析学生选择窗口的规律；
- 比较不同排队组织方式；
- 设计并试行优化方案；
- 对优化前后的等待时间进行比较。

可以收集：

- 时间段；
- 排队人数；
- 窗口数量；
- 平均服务时间；
- 平均等待时间；

- 学生满意度。

方案示例：

1. 连续一周记录各时间段排队人数；
2. 计算每个窗口的平均服务时间；
3. 找出拥堵时间和速度较慢的窗口；
4. 在高峰期增加窗口或设置分流通道；
5. 试行一周；
6. 比较试行前后的平均等待时间；
7. 如果等待时间明显减少，则说明方案有效。

综合评分：12 分

评价内容	分值
问题分解合理	3
能识别规律和趋势	2
能提取必要数据	2
步骤完整、逻辑清晰	3
有评价和反馈机制	2

第五部分 人工智能与计算思维

第 14 题：人工智能推荐系统

某视频平台根据用户过去观看的视频，推荐新视频。请回答：

1. 系统可能使用哪些信息？
2. 系统可能采用什么样的基本流程？
3. 如果用户最近观看了很多“考试复习视频”，系统是否一定应该继续推荐大量类似视频？为什么？

4. 这个例子体现了哪些计算思维？

参考答案要点

1. 可能使用观看历史、观看时长、点赞、收藏、搜索记录、跳过情况等信息。
2. 基本流程可能是：
 - a. 收集用户行为数据；
 - b. 提取用户兴趣特征；
 - c. 将用户与视频进行匹配；
 - d. 计算推荐分数；
 - e. 按分数排序；
 - f. 输出推荐列表；
 - g. 根据用户新行为不断更新结果。
3. 不一定。最近行为可能只是临时需求，也可能受到考试、热点或其他因素影响。系统还应考虑长期兴趣、多样性、重复推荐和用户隐私。
4. 体现了数据抽象、模式识别、分类、排序、搜索、优化和反馈循环等计算思维。

评分：8 分

- 能列举合理数据：2 分
- 能描述流程：2 分
- 能认识到推荐结果并非绝对正确：2 分
- 能联系计算思维概念：2 分

第六部分 评分方法

1. 自评量表评分

每个维度有 5 道题，共 20 题。

其中第 4、9、14、19 题为反向题，计分时需要反向转换：

原始分数	反向计分
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1

每个维度满分 25 分：

- 21—25 分：自我感知较强
- 16—20 分：自我感知中等
- 5—15 分：需要进一步培养

2. 能力测试评分

建议总分为：

部分	分值
分解问题：第 1—3 题	20
模式识别：第 4—6 题	13
抽象：第 7—9 题	16
算法设计：第 10—12 题	16
综合开放题：第 13 题	12
人工智能问题：第 14 题	8
总分	85

可按百分制换算：

[

最终得分= $\frac{\text{实际得分}}{85}\times 100$

]

能力水平参考

百分制得分	水平	主要表现
85—100	较强	能独立分析复杂问题 ,发现规律 ,建立模型并设计清晰算法
70—84	良好	基本掌握计算思维方法 ,能够解决常见问题
60—69	中等	有一定意识 ,但在抽象、流程设计或规律迁移方面不够稳定
60 分以下	需要加强	容易混淆任务关系 ,难以提取规律或形成完整解决步骤

第七部分 分维度评价建议

分解问题能力较强的表现

- 能把大问题拆分为合理的子问题；
- 能区分并行任务和串行任务；
- 能识别任务之间的依赖关系；
- 能用流程图、任务清单或模块图表示问题结构；
- 不会把所有任务简单堆在一起。

模式识别能力较强的表现

- 能从数据中发现规律和趋势；
- 能识别重复操作；
- 能使用条件判断、循环或嵌套结构描述规律；
- 能将原有解决方法迁移到类似问题；
- 能用表格、图表整理重复信息。

抽象能力较强的表现

- 能抓住问题本质；
- 能忽略与目标无关的细节；
- 能选择合适的符号、变量、表格或状态图；
- 理解编码、二进制、加密和解码等表示方式；
- 能把现实问题转换成输入、处理和输出。

算法设计能力较强的表现

- 步骤完整且顺序合理；
- 能使用条件、循环和分支；
- 能选择合适的排序、搜索、分类或优化方法；
- 能根据问题特点选择队列、堆栈、树或图等结构；
- 能检查算法是否存在遗漏、死循环或重复操作。

第八部分 教师使用建议

1. 不要只看自评得分。

学生可能高估或低估自己的能力，实际任务得分更能反映计算思维水平。

2. 重视过程，不只看最终答案。

例如数列题答对并不一定说明学生真正理解规律，应结合其解释过程判断。

3. 允许多种合理答案。

尤其是综合开放题，不应只接受唯一方案，应关注：

- a. 是否分解合理；
- b. 是否有逻辑关系；
- c. 是否能够执行；
- d. 是否考虑反馈和改进。

4. **可结合编程实践。**

对有编程基础的学生,可以要求将第 5 题、第 11 题或第 12 题改写为 Python 伪代码或程序。

5. **可进行前测和后测。**

在学习流程图、Python、数据结构或人工智能基础前后分别测试,可以观察学生计算思维的发展变化。

该问卷既包含主观自评,也包含数列、数据、流程、状态、数据结构、算法和人工智能情境任务,能够较全面地考查高中生的计算思维能力。